

Proyecto Grupal – Implantación de Sistemas Operativos

Infraestructura Dual: Comparativa e Implantación de entornos Windows y Linux en una organización

ABSTRACT

Nombre del alumno o de la alumna: Diego Monsalve (Scrum Master), Víctor Navas, Pablo Pérez y Diego Sangucho

Link de Github: https://github.com/Dialmox/ISO_proyecto_final

Curso académico: 1º ASIR

Tutora/Tutor del proyecto: Carmelo Escribano

ÍNDICE PAGINADO

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2. INTRODUCCIÓN

3. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Introducción y contexto

Análisis comparativo (Windows vs Linux)

Comparativa entre Ubuntu 24.04 LTS y Windows 11

1. Interfaz y Experiencia de Usuario

Ubuntu 24.04 LTS utiliza GNOME 46 como entorno de escritorio, ofreciendo una interfaz limpia con mejoras en la gestión de ventanas y un centro de control más intuitivo. Utiliza Wayland como servidor gráfico por defecto.

Windows 11 presenta una interfaz moderna con el menú de inicio y barra de tareas centrados, bordes redondeados, y funciones como Snap Layouts y widgets para clima, noticias y calendario.

2. Requisitos y Soporte de Hardware

Ubuntu 24.04 LTS tiene requisitos moderados y mejor soporte para hardware moderno gracias al kernel Linux 6.8.

Windows 11 requiere hardware más reciente, incluyendo TPM 2.0, arranque seguro y procesadores compatibles con DirectX 12.

3. Seguridad

Ubuntu 24.04 LTS incluye AppArmor mejorado, actualizaciones automáticas configurables y soporte para Secure Boot.

Windows 11 ofrece protección con Windows Defender, cifrado con BitLocker (en versiones Pro o superiores), y exige TPM 2.0 y arranque seguro para proteger el sistema desde el arranque.

4. Gestión de Paquetes y Aplicaciones

Ubuntu 24.04 LTS gestiona software con APT, Snap y Flatpak, permitiendo instalar una gran variedad de aplicaciones. Incluye LibreOffice, Firefox, y soporte para GIMP.

Windows 11 usa Microsoft Store, con soporte limitado para apps Android, e integración nativa de Microsoft Teams y OneDrive.

5. Herramientas para Administradores y Desarrollo

Ubuntu 24.04 LTS ofrece herramientas de administración como systemd, y soporte para Active Directory y LDAP. Viene preparado para desarrollo con Python, GCC, Node.js, Docker y Podman.

Windows 11 incluye PowerShell, políticas de grupo, integración con Active Directory y herramientas de gestión como Windows Update for Business.

6. Rendimiento y Optimización

Ubuntu 24.04 LTS ha sido optimizado para arquitecturas modernas, con mejoras en gestión de memoria y rendimiento en SSD.

Windows 11 también está optimizado para SSD y ofrece mejoras de rendimiento general, especialmente en juegos gracias a DirectStorage.



INSTITUTO
NEBRIJA

Formación
Profesional

7. Conectividad

Ubuntu 24.04 LTS usa NetworkManager para gestionar conexiones de red, ofrece mejor compatibilidad Bluetooth y soporte para VPN.

Windows 11 es compatible con Wi-Fi 6, 5G y se integra con los servicios de Microsoft 365 y almacenamiento en la nube con OneDrive.

8. Accesibilidad

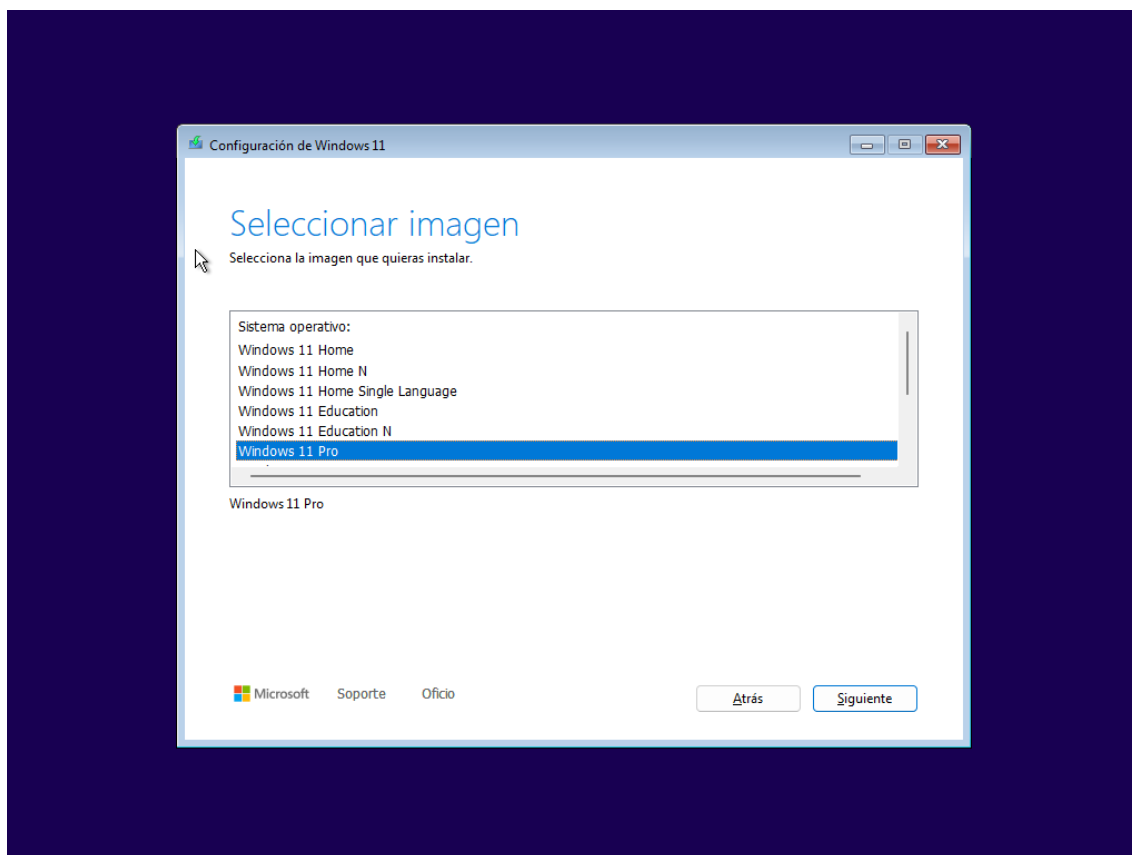
Ubuntu 24.04 LTS incluye herramientas como el lector de pantalla Orca, zoom de pantalla y temas de alto contraste.

Windows 11 ofrece compatibilidad con gestos táctiles y herramientas de accesibilidad integradas.

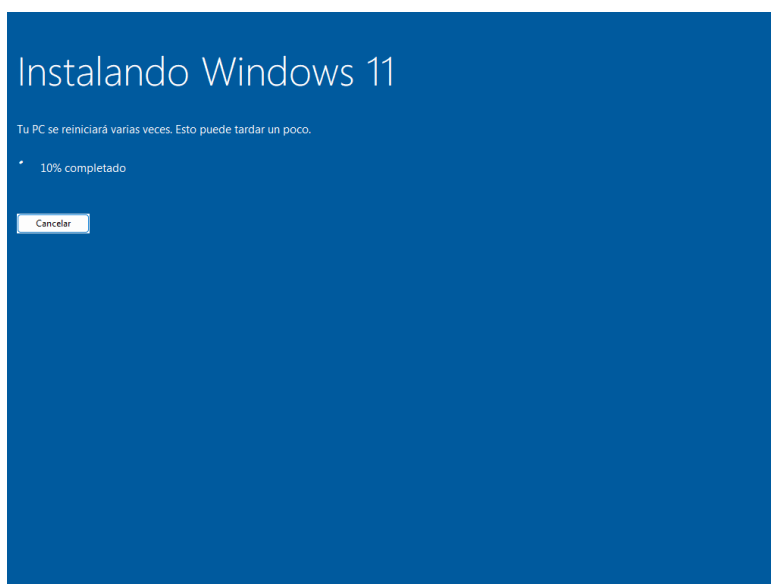
9. Enfoque Empresarial

Ubuntu 24.04 LTS es ideal para entornos corporativos gracias a Ubuntu Pro, integración con dominios Windows y soporte extendido. **Windows 11** ofrece soluciones empresariales con políticas de grupo, seguridad avanzada y control de actualizaciones.

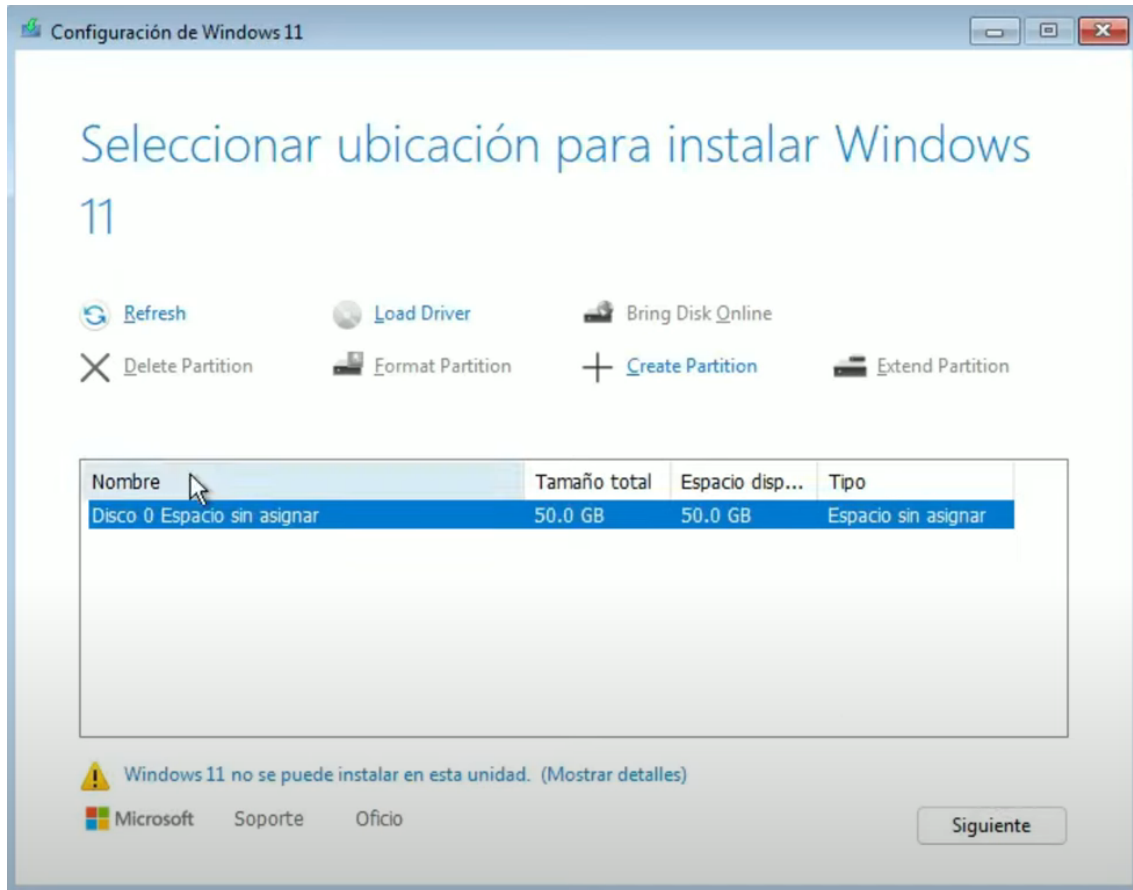
Instalación paso a paso



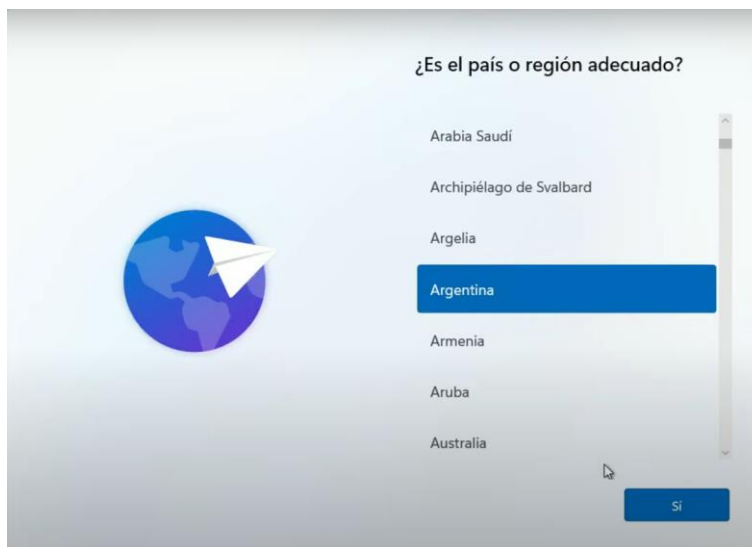
Selecciona la versión de Windows 11 que quieres



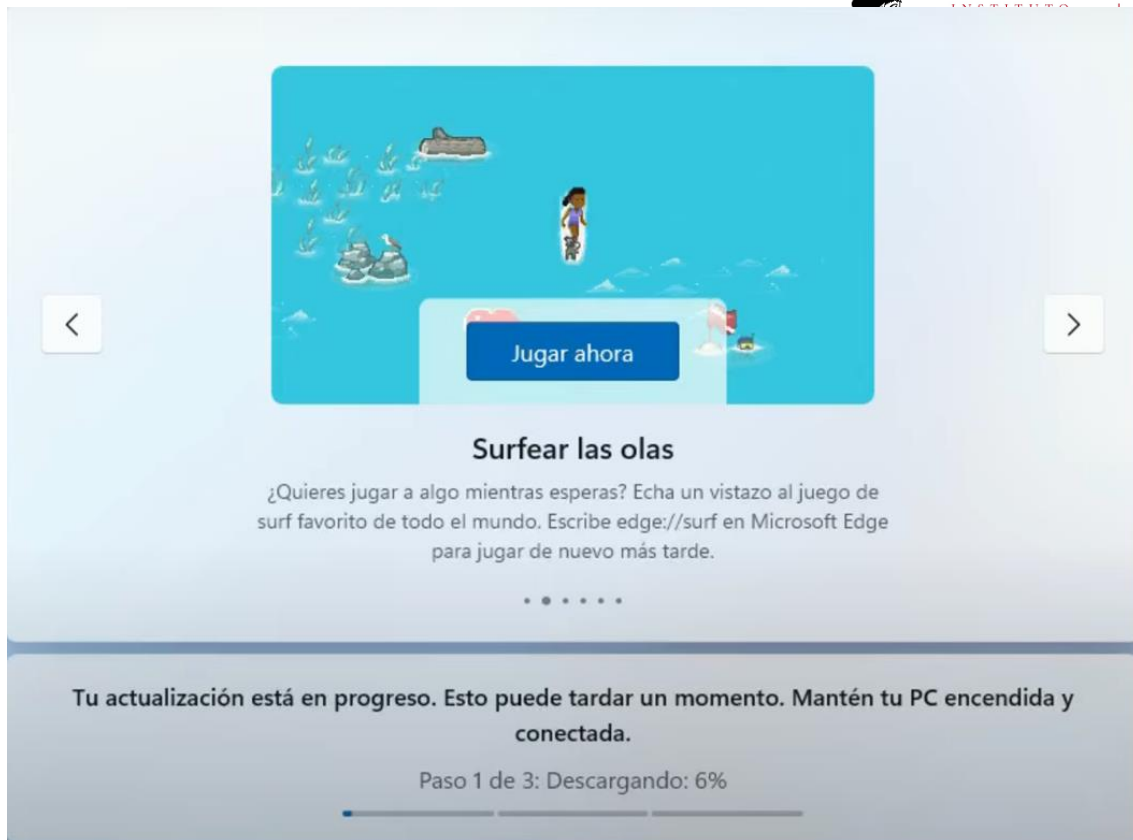
Esperamos a que se instale



Eliges el disco duro en el que quieres instalar el sistema operativo



Elige el idioma



Después de haber configurado las demás opciones se descargará



Pones tu correo de Microsoft o sino tienes te creas una cuenta, y ya tendrías instalado Windows

11

Configuración básica y avanzada

Seguridad (firewall, políticas, actualizaciones, antivirus, logs)

Firewall:

Firewall en Ubuntu 24.04 LTS

1. Herramienta: UFW (Firewall sencillo)
 - Qué es : Firewall predeterminado, fácil de usar, gestiona reglas de red.
 - Estado inicial : Desactivado, debes activarlo con `sudo ufw enable` .
 - Función : Controla el tráfico entrante/saliente por puertos, IP o servicios.
2. Configuración básica
 - Habilitar : `sudo ufw enable`
 - Permitir puerto (ejemplo, SSH) : `sudo ufw enable 22`
 - Denegar puerto (ejemplo, HTTP) : `sudo ufw deny 80`
 - Ver reglas : `sudo ufw status`
 - Ejemplo práctico : Para un servidor web, usa `sudo ufw enable 80` (HTTP) y `sudo ufw enable 443` (HTTPS).

Firewall en Windows 11

1. Herramienta:
 - Firewall de Windows Defender
 - Qué es : Firewall integrado que protege el equipo controlando el tráfico de red.
 - Estado inicial : Activado por defecto, con reglas básicas preconfiguradas.
 - Función : Bloquea conexiones no autorizadas, permite configurar reglas por programa o puerto.
2. Configuración básica
 - Acceso : Configuración > Privacidad y seguridad > Seguridad de Windows > Firewall y protección de red .
 - Permitir app/puerto : Selecciona Permitir una aplicación a través del firewall o crear reglas en Firewall con seguridad avanzada .
 - Ejemplo práctico : Para un servidor web, crea una regla para abrir el puerto 80 (HTTP) en Firewall con seguridad avanzada

- Ver reglas : Usa la interfaz avanzada de PowerShell (Get-NetFirewallRule).



Windows 11 – Políticas de Seguridad

Windows 11 incluye mejoras de seguridad significativas respecto a versiones anteriores. Microsoft ha adoptado una política de "seguridad por diseño" y exige ciertos requisitos de hardware para habilitar estas características.



1. Requisitos de hardware seguro:

- TPM 2.0 (Trusted Platform Module): Obligatorio para el cifrado de datos y autenticación segura.
- Arranque seguro (Secure Boot): Evita la carga de software malicioso durante el inicio.

2. Protección del sistema operativo:

- Virtualization-Based Security (VBS): Aísla procesos críticos del sistema operativo.

- Hypervisor-Enforced Code Integrity (HVCI): Protege contra ataques a nivel de kernel.

3. Microsoft Defender Antivirus y SmartScreen:

- Protección integrada contra malware, ransomware y sitios web maliciosos.
- Smart App Control bloquea aplicaciones no confiables (disponible en versiones recientes).

4. Actualizaciones automáticas: ○ Las actualizaciones de seguridad se distribuyen mensualmente (Patch Tuesday).

- Las políticas empresariales pueden forzar tiempos específicos de instalación.

5. Identidad y acceso:

- Windows Hello: Autenticación biométrica o PIN seguro.
- BitLocker: Cifrado de disco completo.



○ Credential Guard: Protege credenciales almacenadas en la memoria para empresas (con Microsoft Defender for Endpoint): ○ Supervisión avanzada de amenazas (ATP).

○ **Gestión de dispositivos y cumplimiento normativo con Microsoft Intune y Azure AD.**

Ubuntu 24.04 LTS – Políticas de Seguridad Ubuntu

24.04 LTS ("Noble Numbat") mantiene el enfoque tradicional de Canonical hacia la seguridad: actualizaciones constantes, configuraciones

predeterminadas seguras y soporte a largo plazo (5 años).

Principales Políticas y Características de Seguridad:

1. Modelo de seguridad proactivo:

- AppArmor: Sistema Mandatory Access Control (MAC) por defecto para restringir el acceso a recursos por parte de aplicaciones.
- Seccomp (Secure Computing Mode): Filtra llamadas al sistema que pueden ser peligrosas.
- Kernel Lockdown Mode: Refuerza el modo de integridad del kernel.

2. Cifrado y autenticación:

- Full disk encryption con LUKS en instalaciones estándar.
- Autenticación basada en PAM y soporte para FIDO2/U2F para login.

3. Actualizaciones de seguridad:

- Livepatch permite aplicar parches de seguridad al kernel sin reiniciar.
- Soporte extendido (LTS): Hasta abril de 2030 con Ubuntu Pro. 4.

4. Privacidad y aislamiento de procesos:

- Snap packages: Aislados con sandboxing.
- Wayland (por defecto): Mayor aislamiento gráfico que X11.

5. Herramientas para administración segura:

- ufw (Uncomplicated Firewall): Firewall simple por defecto.
- fail2ban: Protección contra ataques de fuerza bruta.
- Canonical Landscape o Ubuntu Pro: Gestión centralizada de políticas de seguridad para múltiples máquinas.

6. Auditoría y cumplimiento:

- Compatible con herramientas de cumplimiento como CIS Benchmark, OpenSCAP y más.
- Soporte para SELinux y otros frameworks opcional. Elementos para implementar

1. Acceso y Autenticación

- MFA obligatorio (2FA).
- Integración con Active Directory/LDAP.
- Windows: usar Windows Hello.
- Ubuntu: usar PAM + FIDO2.

2. Cifrado ● Cifrado de disco completo obligatorio:

- Windows: BitLocker.
- Ubuntu: LUKS.

3. Actualizaciones

- Parches críticos semanales.
- Windows: WSUS o Intune.
- Ubuntu: Livepatch + Landscape/Ansible.

4. Antivirus y Firewall

- **Antivirus en todos los equipos.**

- Windows: Microsoft Defender.
- Ubuntu: ClamAV (u otro).
- Firewall activo:
 - Windows Firewall / UFW.

5. Hardening

- Solo software aprobado.
- Windows: GPO + Smart App Control.
- **Ubuntu: AppArmor activo.**

6. Monitoreo

- Centralización de logs (SIEM).
- Auditorías activas en ambos sistemas.

7. Backups

- Copias automáticas diarias, cifradas y externas.

- Pruebas regulares de recuperación.



Actualizaciones:

En cuanto a la seguridad basada en actualizaciones, tanto Windows 11 como Ubuntu 24.04 LTS ofrecen mecanismos robustos que garantizan la protección del sistema frente a vulnerabilidades conocidas.

Windows 11 cuenta con un sistema de actualizaciones automáticas a través de Windows Update, que descarga e instala parches de seguridad de forma periódica sin intervención del usuario. Estas actualizaciones incluyen correcciones críticas del sistema operativo, actualizaciones del antivirus Microsoft Defender y mejoras de compatibilidad. Es posible configurar las políticas de grupo para forzar actualizaciones en equipos específicos, garantizando así que todos los sistemas permanezcan protegidos frente a amenazas recientes.

Ubuntu 24.04 LTS, por su parte, gestiona las actualizaciones de seguridad mediante el sistema APT (Advanced Package Tool), permitiendo la instalación automática de parches desde repositorios oficiales. Las actualizaciones de seguridad se separan claramente de las actualizaciones generales del sistema, lo que facilita aplicar solo las necesarias en entornos de producción. Además, se puede utilizar la herramienta unattended-upgrades para configurar actualizaciones automáticas de

seguridad en segundo plano, asegurando que los paquetes críticos estén siempre al día sin intervención manual.

Ambos sistemas, con sus respectivos mecanismos de actualización automática, permiten mantener una infraestructura segura y alineada con las buenas prácticas en ciberseguridad.

Antivirus y logs

Ubuntu 24.4 LTS

Antivirus en Ubuntu 24.4

- **ClamAV:** Es el antivirus más usado en entornos Linux. Analiza archivos en busca de malware, aunque no tiene protección en tiempo real por defecto.
- **Opciones adicionales:**
 - **ESET Endpoint Antivirus para Linux**
 - **Sophos Antivirus para Linux**
 - **Comodo Antivirus (limitado)**
 - Herramientas complementarias como chkrootkit y rkhunter para detectar rootkits.

Notas importantes:

- Ubuntu no incluye antivirus por defecto.
- El enfoque de seguridad en Linux se basa más en configuración, control de permisos, actualizaciones frecuentes y contención de procesos (AppArmor, seccomp, namespaces).
- La protección en tiempo real es posible usando clamd junto con inotify, pero requiere configuración manual.



Ubuntu 24.4, al igual que versiones anteriores, utiliza **systemd-journald** como sistema principal de registro. También mantiene los archivos clásicos de logs en `/var/log`.

Tipo de log	Ubicación o comando	Descripción
General del sistema	<code>journalctl</code>	Muestra el registro completo del sistema
Seguridad / Autenticación	<code>/var/log/auth.log</code>	Accesos con sudo, inicios de sesión
Kernel	<code>/var/log/kern.log</code>	Mensajes del núcleo del sistema
Servicios	<code>/var/log/syslog</code> , <code>/var/log/<servicio></code>	Registros individuales por servicio
Auditoría avanzada	<code>auditd</code> , con logs en <code>/var/log/audit/audit.log</code>	Acciones del sistema y eventos monitoreados

Recomendación:

- Instalar y configurar `auditd` para un control más detallado de eventos (como modificaciones a archivos críticos o comandos sospechosos).
- Configurar `logrotate` para gestionar el tamaño de los logs.

Windows 11

Antivirus en Windows 11

- **Microsoft Defender Antivirus:**
 - Viene instalado por defecto.
 - Ofrece protección en tiempo real, análisis automáticos y protección contra ransomware.
 - Se actualiza automáticamente desde Windows Update.
- **Alternativas disponibles:** Bitdefender, Norton, Kaspersky, McAfee, entre otros.

Notas:

- Defender está completamente integrado al sistema, incluyendo el firewall y control de aplicaciones.
- Las opciones de configuración avanzadas están disponibles mediante GPO o Microsoft Defender for Endpoint.

Logs en Windows 11

Windows 11 utiliza el **Visor de eventos (Event Viewer)** para registrar la mayoría de los eventos del sistema.

Tipo de log	Ubicación en el Visor de eventos	Descripción
Sistema	Registros del kernel y controladores	Fallos del sistema, reinicios, hardware
Seguridad (auditoría)	Registra accesos, inicios de sesión, políticas	Auditoría y controles de acceso

Aplicaciones	Eventos generados por software	Fallos, avisos, comportamiento anómalo
PowerShell	Comandos ejecutados por usuarios	Actividad de scripts
Antivirus (Defender)	Microsoft → Windows Defender	Detecciones de malware, cuarentenas, acciones
Eventos avanzados	Sysmon (opcional)	Procesos, conexiones, manipulaciones internas

Recomendación:

- Usar Sysmon junto a herramientas como Event Forwarding o SIEM para mejorar la visibilidad.
- Filtrar y exportar logs críticos periódicamente.

Comparación resumen: Antivirus y Logs

Elemento	Ubuntu 24.4 LTS	Windows 11
Antivirus por defecto	No incluye	Sí, Windows Defender
Protección en tiempo real	No (posible con configuración avanzada)	Sí
Antivirus recomendado	ClamAV, Sophos, ESET	Defender, Bitdefender, Norton
Registro de eventos	journalctl, /var/log/*	Event Viewer
Auditoría avanzada	auditd	Seguridad + Sysmon (opcional)
Integración con SIEM	Manual con herramientas como rsyslog	Compatible con Microsoft Sentinel, etc.



4. Seguridad y ciberseguridad. (ya lo debes tener del borrador anterior)

Ubuntu 24.4 LTS

Posibles vulnerabilidades (Red Team)

- Algunos servicios, como SSH, pueden estar activos y ser un punto débil si no se controlan bien.
- Si no se actualiza el sistema, puede tener fallos conocidos que los atacantes pueden usar.
- La configuración de permisos para usar comandos con privilegios puede estar mal hecha y permitir abusos.
- Algunas aplicaciones instaladas con el sistema pueden tener fallos si no se mantienen actualizadas.
- La protección del sistema (AppArmor) puede no estar activada o bien configurada, dejando huecos.

Medidas de corrección (Blue Team)

- Revisar y apagar servicios que no sean necesarios para reducir riesgos.
- Mantener el sistema siempre actualizado automáticamente.
- Controlar quién puede usar permisos de administrador y registrar lo que hacen.
- Activar y configurar bien AppArmor para que limite las acciones de las aplicaciones.
- Usar herramientas de seguridad para revisar que el sistema no esté comprometido.

Posibles vulnerabilidades (Red Team)

- Los atacantes pueden usar PowerShell para ejecutar comandos maliciosos sin ser detectados.
- Pueden robar contraseñas guardadas en el sistema con herramientas especiales.
- Algunos servicios de red, como SMB, pueden estar abiertos y permitir ataques.
- Si la seguridad de las cuentas está baja o el control de usuario (UAC) está desactivado, los atacantes tienen más fácil hacer daño.
- Si el antivirus está apagado o sin actualizar, el sistema queda vulnerable.

Medidas de corrección (Blue Team)

- Limitar el uso de PowerShell para evitar la ejecución de comandos peligrosos.
- Mantener activado y actualizado Windows Defender para proteger contra virus y ataques.
- Usar cuentas con pocos permisos y mantener activado el control de cuentas (UAC).
- Revisar que los servicios de red no necesarios estén bloqueados.
- Usar cifrado de disco y proteger procesos que guardan contraseñas.

Comparación Red Team vs Blue Team

Área	Ubuntu 24.4 LTS (Red Team)	Windows 11 (Red Team)	Medidas para defenderse (Blue Team)
Servicios activos	SSH, Avahi, CUPS	SMB, RDP, Telnet	Apagar servicios innecesarios
Permisos altos	Configuración mala de sudo	UAC apagado, usuarios admins	Limitar permisos y usar cuentas estándar
Persistencia	Cronjobs, servicios ocultos	Tareas programadas, entradas en registro	Revisar y eliminar accesos no autorizados
Robo de información	Uso de programas para enviar datos	PowerShell, túneles por internet	Usar firewalls y herramientas de detección
Escalada de privilegios	Exploits locales y permisos setuid	Mimikatz y otros métodos	Mantener sistema actualizado y controlar accesos

Recomendaciones generales

- Revisar la seguridad del sistema con herramientas especiales de forma regular.
- Separar las redes para que los ataques no se propaguen fácilmente.
- Usar autenticación con varios pasos para que sea más difícil entrar sin permiso.
- Hacer copias de seguridad y comprobar que se puedan recuperar.

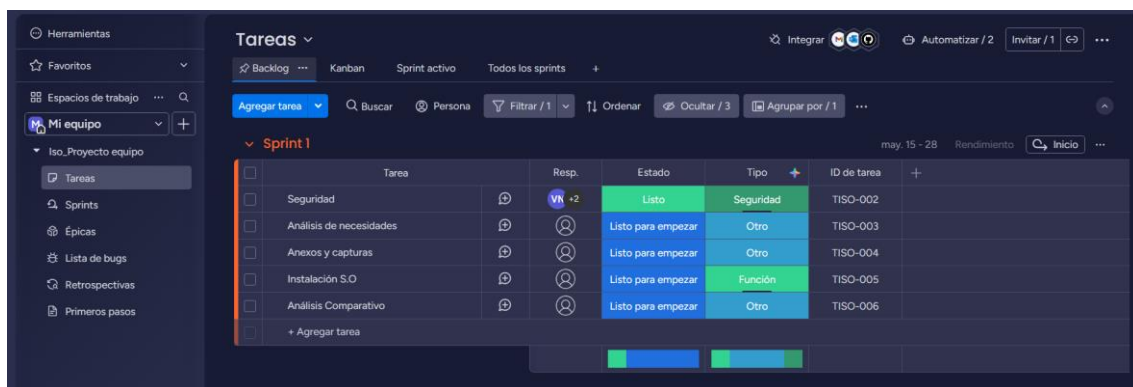
Automatización y scripts de mantenimiento

Gestión de usuarios y permisos

Documentación técnica

Conclusiones y propuesta final

Anexos: capturas, comandos usados, logs, configuración



Kanban con la organización y planificación de las tareas

5. CONCLUSIONES

6. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS

(No son obligatorios, pero pueden aparecer)

7. BIBLIOGRAFÍA

8. ANEXOS

9. OTROS PUNTOS

(No son obligatorios, pero pueden aparecer)

- Aportaciones personales
- Retos profesionales
- Restos personales
- Agradecimientos